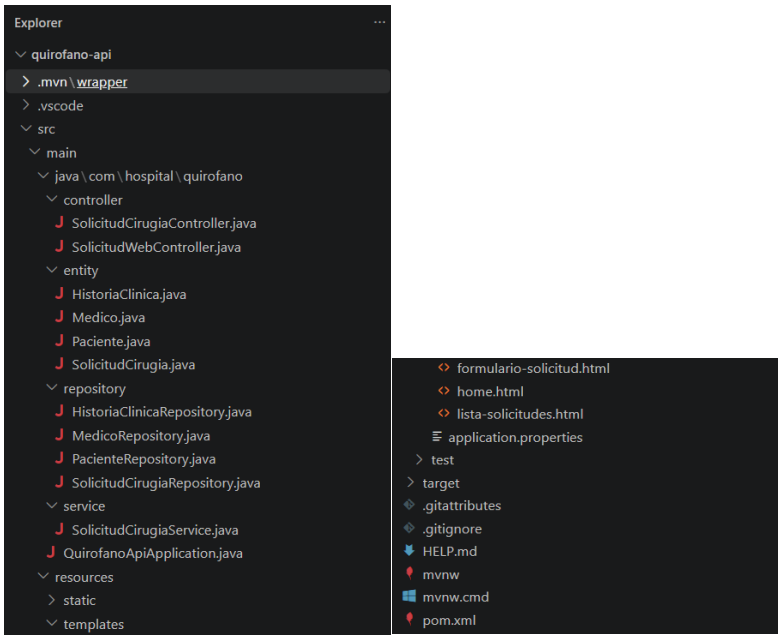
EVIDENCIAS - Laboratorio S3 - D

JESUS CASTILLO SUMIRE - C24D

REPOSITORIO – GITHUB:

https://github.com/JesusCastillo2026/quirofano-solicitudes-api.git

Arquitectura (IoC y DI):



SolicitudCirugiaService – CODIGO

Constituye el núcleo de la capa de lógica de negocio del sistema, desacoplando los controladores de la persistencia directa. En esta clase se centralizan las reglas operativas, tales como la asignación del estado inicial por defecto (SOLICITADA), las validaciones previas al guardado, los filtros de consulta y los flujos de cancelación o eliminación de registros; además, implementa la Inyección de Dependencias por constructor para recibir de forma inmutable los repositorios de Spring Data JPA.

```
package com.hospital.quirofano.service;

import java.util.List;
import java.util.Optional;
import org.springframework.stereotype.Service;

import com.hospital.quirofano.entity.HistoriaClinica;
import com.hospital.quirofano.entity.Medico;
import com.hospital.quirofano.entity.Paciente;
import com.hospital.quirofano.entity.SolicitudCirugia;
```

```
import com.hospital.quirofano.repository.HistoriaClinicaRepository;
import com.hospital.quirofano.repository.MedicoRepository;
import com.hospital.quirofano.repository.PacienteRepository;
import com.hospital.quirofano.repository.SolicitudCirugiaRepository;

@Service
public class SolicitudCirugiaService {

  private final SolicitudCirugiaRepository solicitudRepository;
  private final PacienteRepository pacienteRepository;
  private final MedicoRepository medicoRepository;
  private final HistoriaClinicaRepository historiaRepository;

  public SolicitudCirugiaService(
      SolicitudCirugiaRepository solicitudRepository,
      PacienteRepository pacienteRepository,
      MedicoRepository medicoRepository,
      HistoriaClinicaRepository historiaRepository) {
    this.solicitudRepository = solicitudRepository;
    this.pacienteRepository = pacienteRepository;
    this.medicoRepository = medicoRepository;
    this.historiaRepository = historiaRepository;
  }

  public List<SolicitudCirugia> listarTodas() {
    return solicitudRepository.findAll();
  }

  public List<SolicitudCirugia> listarPorEstado(String estado) {
    return solicitudRepository.findByEstado(estado);
  }

  public Optional<SolicitudCirugia> buscarPorId(Long id) {
    return solicitudRepository.findById(id);
  }

  public SolicitudCirugia registrarSolicitud(SolicitudCirugia solicitud) {
    if (solicitud.getEstado() == null || solicitud.getEstado().isEmpty()) {
      solicitud.setEstado("SOLICITADA");
    }
    return solicitudRepository.save(solicitud);
  }

  public SolicitudCirugia actualizarSolicitud(Long id, SolicitudCirugia datos)
{
    return solicitudRepository.findById(id).map(s -> {
      s.setProcedimiento(datos.getProcedimiento());
```

```
        s.setDiagnostico(datos.getDiagnostico());
        s.setMotivo(datos.getMotivo());
        s.setPrioridad(datos.getPrioridad());
        s.setObservaciones(datos.getObservaciones());
        s.setOrigen(datos.getOrigen());
        if (datos.getPaciente() != null) s.setPaciente(datos.getPaciente());
        if (datos.getMedicoSolicitante() != null)
s.setMedicoSolicitante(datos.getMedicoSolicitante());
        if (datos.getHistoriaClinica() != null)
s.setHistoriaClinica(datos.getHistoriaClinica());
        return solicitudRepository.save(s);
      }).orElse(null);
  }

  public SolicitudCirugia cancelarSolicitud(Long id, String motivo) {
    return solicitudRepository.findById(id).map(s -> {
      s.setEstado("CANCELADA");
      s.setMotivo(motivo);
      return solicitudRepository.save(s);
    }).orElse(null);
  }

  public boolean eliminarSolicitud(Long id) {
    if (solicitudRepository.existsById(id)) {
      solicitudRepository.deleteById(id);
      return true;
    }
    return false;
  }

  public Paciente guardarPaciente(Paciente paciente) {
    return pacienteRepository.save(paciente);
  }

  public List<Paciente> listarPacientes() {
    return pacienteRepository.findAll();
  }

  public Medico guardarMedico(Medico medico) {
    return medicoRepository.save(medico);
  }

  public List<Medico> listarMedicos() {
    return medicoRepository.findAll();
  }

  public List<HistoriaClinica> listarHistorias() {
```

```
    return historiaRepository.findAll();
  }
}
```

SolicitudWebController

Actúa como el controlador MVC encargado de gestionar el flujo de navegación y la interacción del usuario final a través de vistas renderizadas con Thymeleaf. Su responsabilidad es capturar las peticiones HTTP del navegador, preparar y suministrar al objeto Model las listas maestras de pacientes, médicos e historias clínicas necesarias para poblar los selectores del formulario, y delegar al servicio las acciones de guardado, cancelación y redirección hacia la bandeja principal.

```
package com.hospital.quirofano.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import com.hospital.quirofano.entity.SolicitudCirugia;
import com.hospital.quirofano.service.SolicitudCirugiaService;

@Controller
@RequestMapping("/web/solicitudes")
public class SolicitudWebController {

  private final SolicitudCirugiaService solicitudService;

  public SolicitudWebController(SolicitudCirugiaService solicitudService) {
    this.solicitudService = solicitudService;
  }

  @GetMapping
  public String listarSolicitudes(Model model) {
    model.addAttribute("solicitudes", solicitudService.listarTodas());
```

```
        return "lista-solicitudes";
    }

    @GetMapping("/home")
    public String mostrarHome() {
        return "home";
}

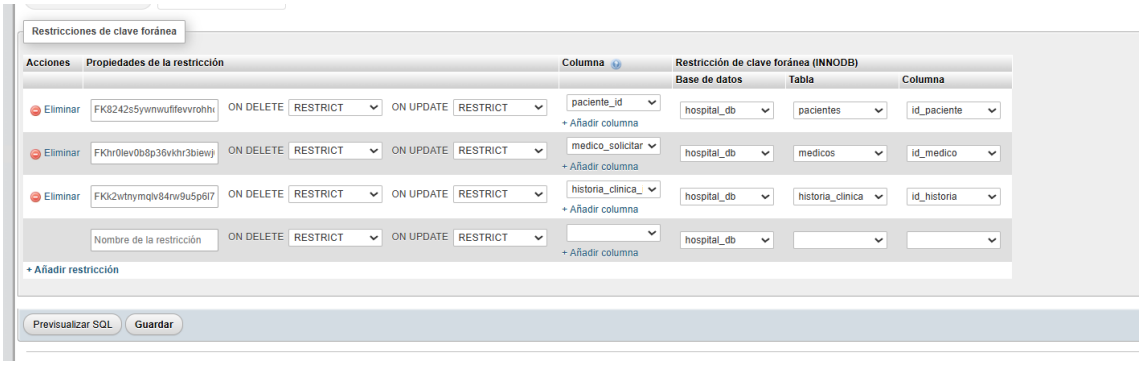
    @GetMapping("/nueva")
    public String mostrarFormulario(Model model) {
        model.addAttribute("solicitud", new SolicitudCirugia());
        model.addAttribute("pacientes", solicitudService.listarPacientes());
        model.addAttribute("medicos", solicitudService.listarMedicos());
        model.addAttribute("historias", solicitudService.listarHistorias());
        return "formulario-solicitud";
    }

    @PostMapping("/guardar")
    public String guardarSolicitud(@ModelAttribute SolicitudCirugia solicitud)
{
        solicitudService.registrarSolicitud(solicitud);
        return "redirect:/web/solicitudes";
    }

    @PostMapping("/{id}/cancelar")
    public String cancelarSolicitudWeb(@PathVariable Long id,
@RequestParam(defaultValue = "Cancelado por el usuario desde la web")
String motivo) {
        solicitudService.cancelarSolicitud(id, motivo);
        return "redirect:/web/solicitudes";
    }

    @PostMapping("/{id}/eliminar")
    public String eliminarSolicitudWeb(@PathVariable Long id) {
        solicitudService.eliminarSolicitud(id);
        return "redirect:/web/solicitudes";
    }
}
```

Base de Datos y Relaciones:



Configuración de Claves Foráneas (phpMyAdmin)

Se evidencia la integridad referencial generada automáticamente por JPA/Hibernate entre la entidad solicitud_cirugia y las tablas maestras pacientes, medicos e historia_clinica.

SolicitudCirugia.java

Constituye el núcleo de la capa de lógica de negocio del sistema, desacoplando los controladores de la persistencia directa. En esta clase se centralizan las reglas operativas, tales como la asignación del estado inicial por defecto (SOLICITADA), las validaciones previas al guardado, los filtros de consulta y los flujos de cancelación o eliminación de registros; además, implementa la Inyección de Dependencias por constructor para recibir de forma inmutable los repositorios de Spring Data JPA.

```
package com.hospital.quirofano.entity;

import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.JoinColumn;
import jakarta.persistence.ManyToOne;
import jakarta.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "solicitud_cirugia")
public class SolicitudCirugia {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long idSolicitud;

    private String numeroSolicitud;
    private String procedimiento;
    private String diagnostico;
```

```
    private String motivo;
    private String prioridad;
    private String observaciones;
    private String estado;
    private String fecha;
    private String origen;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "paciente_id")
    private Paciente paciente;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "medico_solicitante_id")
    private Medico medicoSolicitante;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "historia_clinica_id")
    private HistoriaClinica historiaClinica;

    public SolicitudCirugia() {
    }

    public Long getIdSolicitud() { return idSolicitud; }
    public void setIdSolicitud(Long idSolicitud) { this.idSolicitud = idSolicitud;
}

    public String getNumeroSolicitud() { return numeroSolicitud; }
    public void setNumeroSolicitud(String numeroSolicitud) {
this.numeroSolicitud = numeroSolicitud; }

    public String getProcedimiento() { return procedimiento; }
    public void setProcedimiento(String procedimiento) { this.procedimiento =
procedimiento; }

    public String getDiagnostico() { return diagnostico; }
    public void setDiagnostico(String diagnostico) { this.diagnostico =
diagnostico; }

    public String getMotivo() { return motivo; }
    public void setMotivo(String motivo) { this.motivo = motivo; }

    public String getPrioridad() { return prioridad; }
    public void setPrioridad(String prioridad) { this.prioridad = prioridad; }

    public String getObservaciones() { return observaciones; }
    public void setObservaciones(String observaciones) { this.observaciones
= observaciones; }
```

```
  public String getEstado() { return estado; }
  public void setEstado(String estado) { this.estado = estado; }

  public String getFecha() { return fecha; }
  public void setFecha(String fecha) { this.fecha = fecha; }

  public String getOrigen() { return origen; }
  public void setOrigen(String origen) { this.origen = origen; }

  public Paciente getPaciente() { return paciente; }
  public void setPaciente(Paciente paciente) { this.paciente = paciente; }

  public Medico getMedicoSolicitante() { return medicoSolicitante; }
  public void setMedicoSolicitante(Medico medicoSolicitante) {
this.medicoSolicitante = medicoSolicitante; }

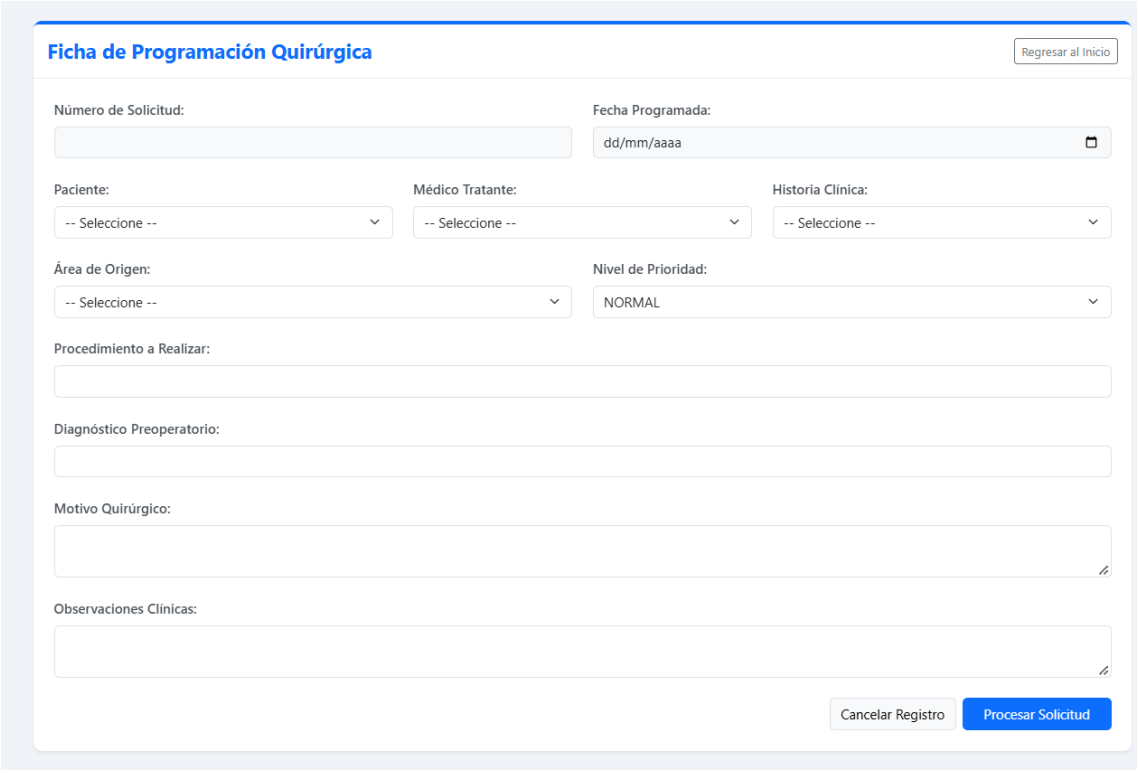
  public HistoriaClinica getHistoriaClinica() { return historiaClinica; }
  public void setHistoriaClinica(HistoriaClinica historiaClinica) {
this.historiaClinica = historiaClinica; }
}
```

Frontend (Thymeleaf)

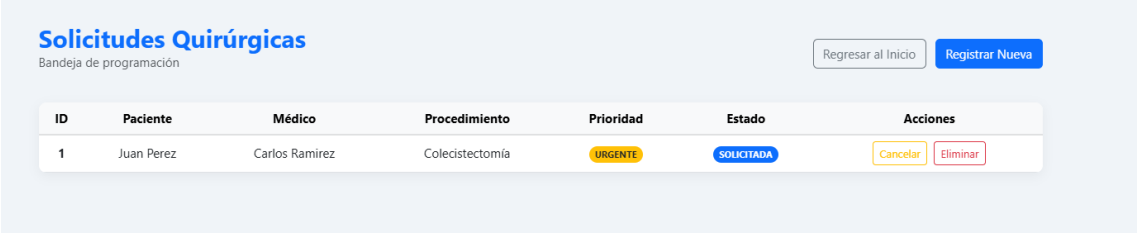
home



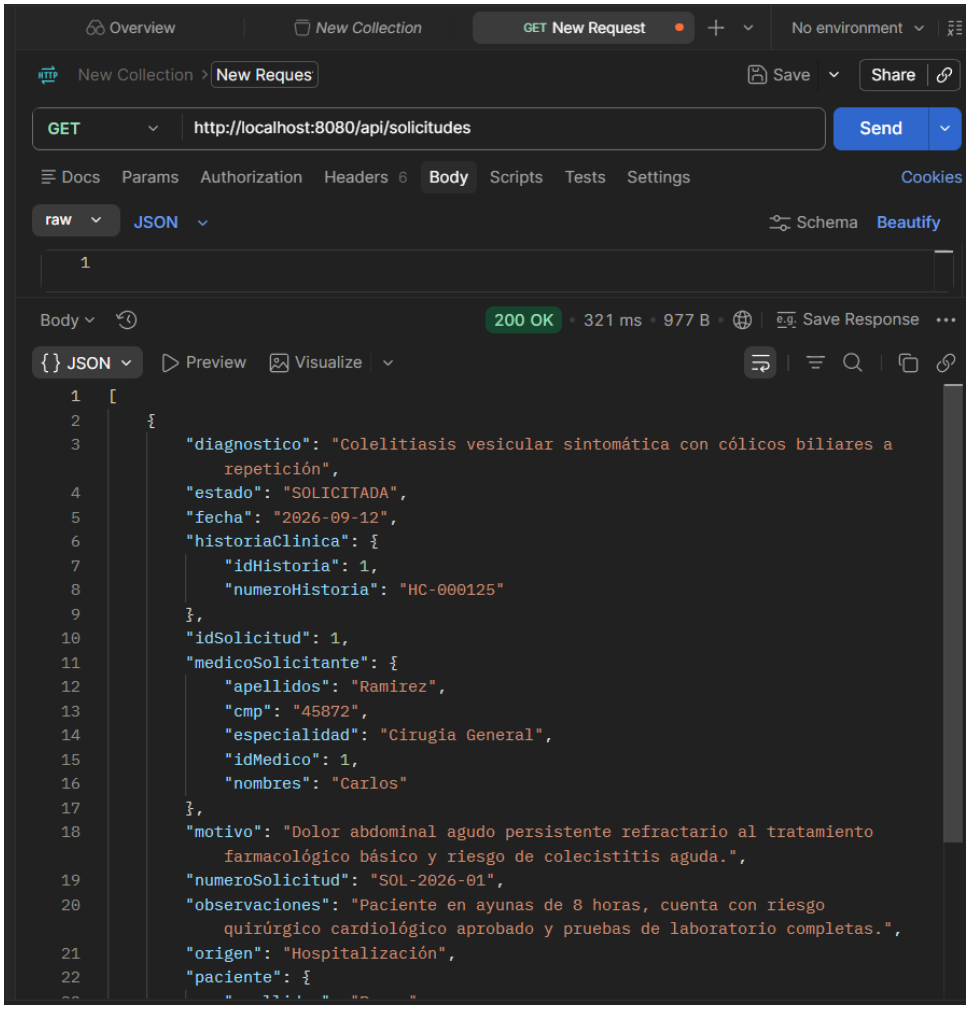
Solicitudes

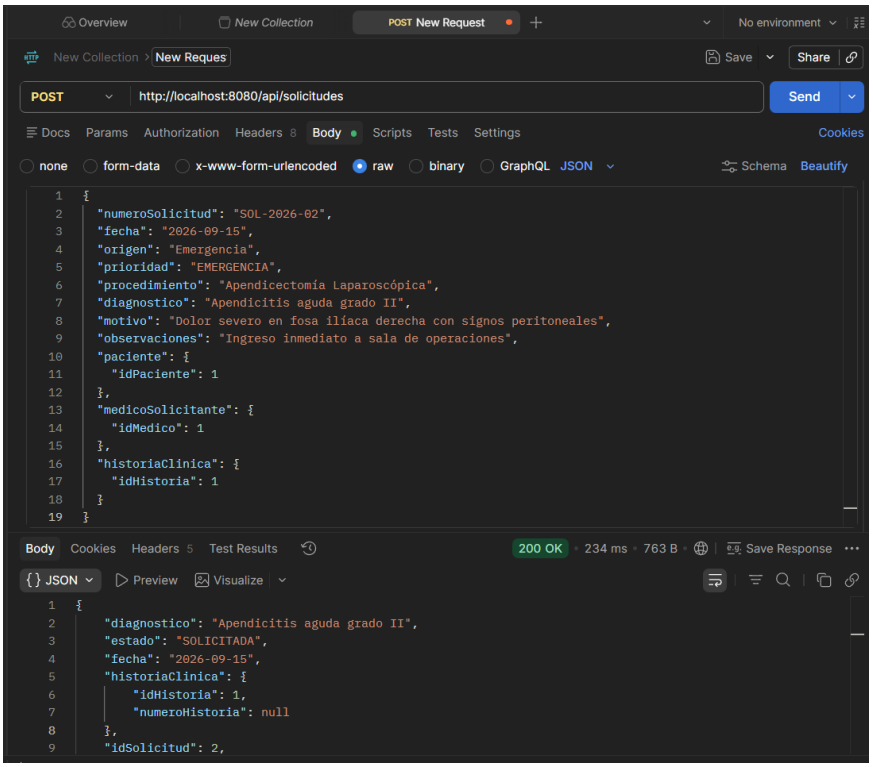


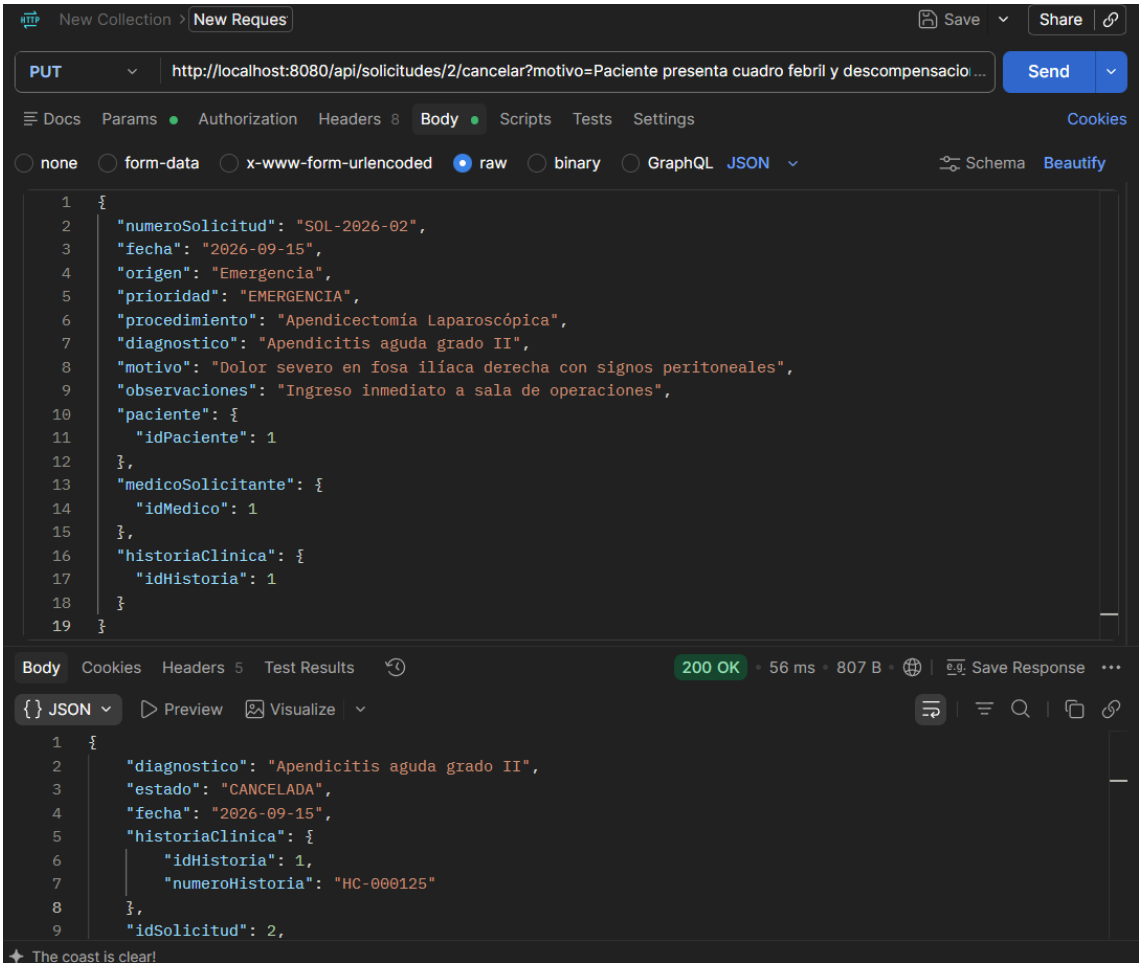
Lista de solicitudes



Pruebas Backend (Postman y Validación)




Overview
New Collection
POST New Request
No environment
New Collection > New Reques
Save
Share
POST
http://localhost:8080/api/solicitudes
Send
Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"numeroSolicitud": "SOL-2026-02",
"fecha": "2026-09-15",
"origen": "Emergencia",
"prioridad": "EMERGENCIA",
"procedimiento": "Apendicectomía Laparoscópica",
"diagnostico": "Apendicitis aguda grado II",
"motivo": "Dolor severo en fosa ilíaca derecha con signos peritoneales",
"observaciones": "Ingreso inmediato a sala de operaciones",
"paciente": {
"idPaciente": 1
},
"medicoSolicitante": {
"idMedico": 1
},
"historiaClinica": {
"idHistoria": 1
}
}
Body Cookies Headers 5 Test Results
200 OK 234 ms 763 B
Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"diagnostico": "Apendicitis aguda grado II",
"estado": "SOLICITADA",
"fecha": "2026-09-15",
"historiaClinica": {
"idHistoria": 1,
"numeroHistoria": null
},
"idSolicitud": 2,


New Collection > New Reques
Save
Share
PUT
http://localhost:8080/api/solicitudes/2/cancelar?motivo=Paciente presenta cuadro febril y descompensacio...
Send
Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"numeroSolicitud": "SOL-2026-02",
"fecha": "2026-09-15",
"origen": "Emergencia",
"prioridad": "EMERGENCIA",
"procedimiento": "Apendicectomía Laparoscópica",
"diagnostico": "Apendicitis aguda grado II",
"motivo": "Dolor severo en fosa ilíaca derecha con signos peritoneales",
"observaciones": "Ingreso inmediato a sala de operaciones",
"paciente": {
"idPaciente": 1
},
"medicoSolicitante": {
"idMedico": 1
},
"historiaClinica": {
"idHistoria": 1
}
}
Body Cookies Headers 5 Test Results
200 OK 56 ms 807 B
Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"diagnostico": "Apendicitis aguda grado II",
"estado": "CANCELADA",
"fecha": "2026-09-15",
"historiaClinica": {
"idHistoria": 1,
"numeroHistoria": "HC-000125"
},
"idSolicitud": 2,
The coast is clear!

Pruebas de Servicios RESTful con Postman:

Se realizaron validaciones funcionales sobre los endpoints del controlador REST (/api/solicitudes), verificando la serialización JSON, persistencia de relaciones foráneas, asignación automática de estados y ejecución de reglas de negocio (consulta, registro y cancelación controlada). Todas las peticiones respondieron con los códigos de estado HTTP pertinentes (200 OK / 201 Created), evidenciando la robustez de la API.